

IB Audit Workstation

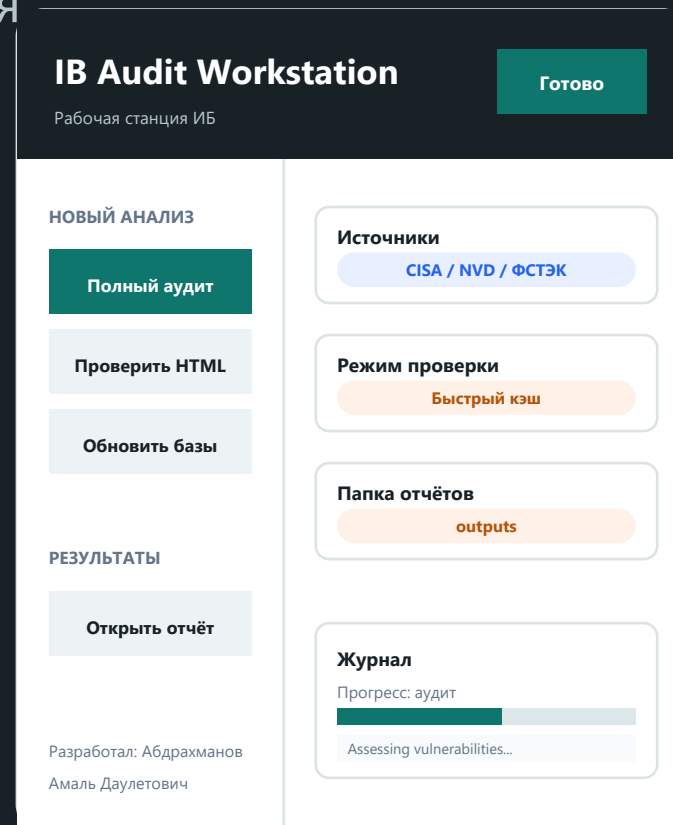
Подробная инструкция пользователя

Локальная read-only рабочая станция для аудита Windows, анализа HTML-отчётов и проверки известных уязвимостей по CISA KEV, NVD и ФСТЭК БДУ.

Разработал: Абдрахманов Амаль Даулетович

Дата инструкции: 10.07.2026

[GitHub: Amtonsi/ib-audit-workstation-network](https://github.com/Amtonsi/ib-audit-workstation-network)



GitHub-репозиторий

[Открыть репозиторий](#)

[README на GitHub](#)

[Раздел Releases](#)

Что публикуется

- исходный код, тесты, README, MIT-лицензия
- безопасные SVG-схемы без реальных данных
- скрипты сборки и GitHub Actions

Быстрый старт из исходников

1. Клонировать

```
git clone https://github.com/Amtonsi/ib-audit-workstation-network.git
```



2. Запустить GUI

```
python run_app.py
```

Для полного сбора лучше использовать запуск от администратора.



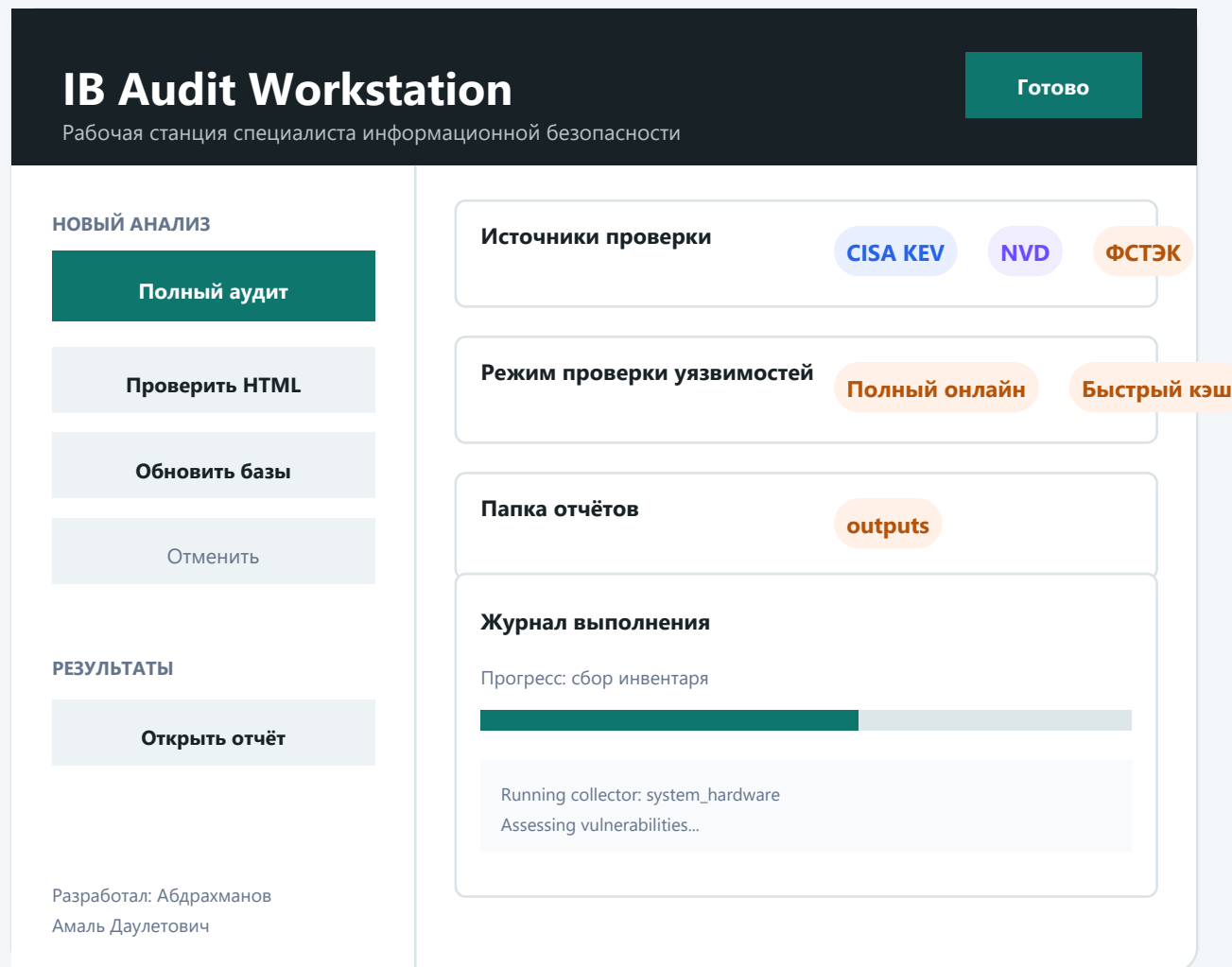
3. Проверить качество

```
python -m unittest discover -s tests
python -m compileall -q src run_app.py
run_audit.py scripts
```

Готовая Windows-сборка

Если сборка опубликована в GitHub Releases, скачайте ZIP, полностью распакуйте папку IBAuditWorkstation и запускайте IBAuditWorkstation.exe. Не запускайте EXE прямо из ZIP.

[Открыть GitHub Releases](#)



Основные зоны окна

- левая панель запускает полный аудит, пакетную HTML-проверку и обновление источников
- кнопка Отменить активна только во время операции и останавливает работу в безопасной точке
- панель источников показывает CISA KEV, NVD и ФСТЭК БДУ
- кнопка Обновить базы сначала ищет vulnerability_sources.db в папке проекта и подпапках, затем докачивает только актуальные или отсутствующие источники
- режимы уязвимостей переключают полный онлайн-поиск или быстрый кэш NVD/CISA
- журнал выполнения показывает текущий этап, ошибки и прогресс
- нижняя подпись фиксирует автора приложения

Практический совет

Для максимального покрытия запускайте программу от администратора. Если источник данных недоступен, объект получает статус `insufficient_data`, а не скрывается.

1. Запустить от администратора

Полностью распакуйте Windows-сборку. Нажмите правой кнопкой по IBAuditWorkstation.exe и выберите «Запуск от имени администратора».

2. Выбрать папку отчётов

Проверьте поле «Папка отчётов». Здесь сохраняются HTML и сводные отчёты. Рабочая audit DB создаётся временно и удаляется после завершения.

3. Обновить базы

Нажмите «Обновить базы». Программа переиспользует vulnerability_sources.db и добавляет только отсутствующие или актуальные NVD, CISA, CPE и локальные XLSX ФСТЭК.

4. Выбрать режим

«Полный онлайн ФСТЭК» выполняет онлайн-поиск БДУ. Быстрый режим использует локальные NVD, CISA и импортированные XLSX ФСТЭК.

5. Запустить проверку

«Полный аудит компьютера» проверяет текущую систему. «Проверить HTML-отчёты» позволяет выбрать несколько документов и получить один сводный HTML.

6. Следить или отменить

Текущий этап отображается в журнале выполнения. Кнопка «Отменить» останавливает операцию в ближайшей безопасной точке.

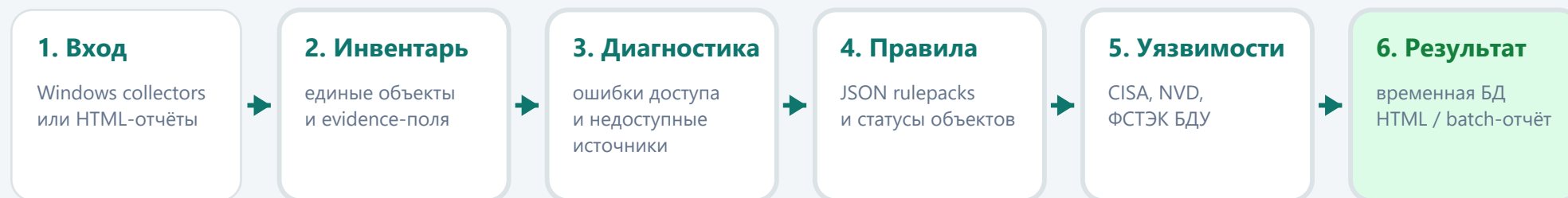
7. Открыть результат

После завершения нажмите «Открыть последний отчёт» либо «Открыть папку отчётов». Сетевые источники и ошибки перечисляются в диагностике.

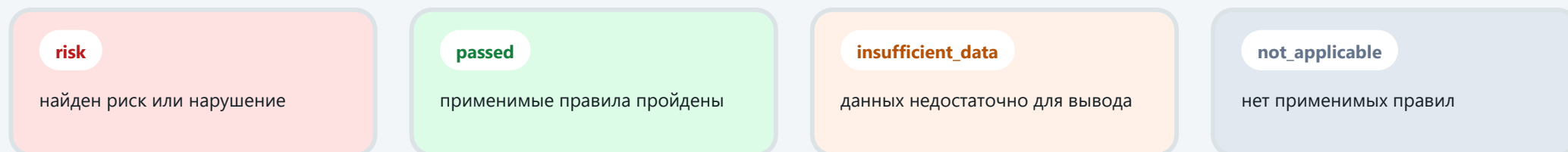
8. Перейти к риску

В сводном HTML раскройте компьютер и полный инвентарь. Нажмите компактную ссылку CVE/БДУ под объектом для перехода к точной карточке риска.

После обновления приложения Старые HTML-файлы не изменяются автоматически. Чтобы увидеть новые элементы отчёта, запустите проверку исходных HTML-документов повторно.



Статусы объектов



Ключевой принцип

Отсутствие доказательств не считается безопасностью. Если объект найден, но данных для проверки мало, он явно попадает в отчёт как `insufficient_data`. Постоянно хранится только база источников `vulnerability_sources.db`; рабочая `audit DB` временная.

Только текущий ноутбук

Если цели не заполнены, Nmap проверяет 127.0.0.1 и IPv4-адреса локальных адаптеров. Подсети и удалённые узлы не добавляются автоматически.

Быстрый профиль Nmap

Порты: 22, 80, 135, 139, 443, 445, 3389, 5985, 5986, 8080, 8443. Режим T3, тайм-аут 120 секунд, определение ОС выключено по умолчанию.

Правовая граница

Сканируйте только собственные устройства и сети, для которых получено явное разрешение. Удалённая цель вводится пользователем вручную.

Интерфейсы и захват

- Нажмите «Загрузить интерфейсы»: каждый адаптер отображается отдельной строкой с чекбоксом.
- Зелёная маркировка означает наличие RX/TX-трафика; неактивные и виртуальные интерфейсы выделяются отдельно.
- Для захвата выберите один или несколько конкретных интерфейсов. Автозахват по всем адаптерам отключён.
- При доступном tshark монитор показывает пакеты, протокол, источник, назначение, длину, описание, детали и hex-байты.
- Если драйверный захват недоступен, приложение использует безопасную Windows-телеметрию соединений и счётчиков.

Сетевой монитор

В одном окне объединены таблица пакетов Wireshark-подобного вида, вывод Nmap, схема узлов, ИБ-анализ и журнал выполнения. Итоговые сетевые данные сохраняются в HTML-отчёте; пакеты свёрнуты и раскрываются по запросу.

Пакеты

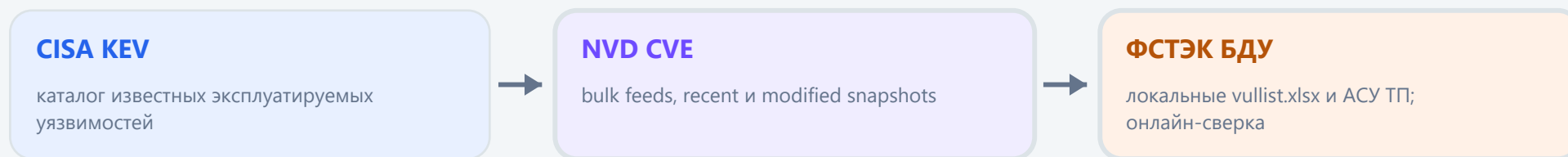
Nmap

ИБ-события

Завершение и устойчивость

При закрытии программы завершаются только запущенные ею процессы Nmap, tshark и dumpsrar, включая дочернее дерево. Для проверки только ноутбука из CLI используйте: `python run_audit.py --network-scan --offline --no-open`

Как сопоставляются уязвимости



Режимы в интерфейсе

Полный онлайн ФСТЭК

Использует локальные NVD/CISA/FSTEC и онлайн-запросы ФСТЭК БДУ. Подходит для максимально полной проверки при наличии интернета.

Быстро: кэш NVD/CISA

Использует локальные NVD/CISA и импортированные XLSX ФСТЭК без длительного онлайн-поиска. Подходит для быстрой проверки.

CPE, версии и аппаратные риски

Что сравнивается

Для ПО и оборудования нормализуются производитель, название, модель и версия. Учитываются псевдонимы и ребрендинг: Acronis Backup сопоставляется с Acronis Cyber Backup. CPE Match: --with-cpe-match.

Подтверждено и критично

Если найдено несколько подходящих CPE-кандидатов, проверяется каждый. Критические находки отображаются только при подтверждённом совпадении продукта и версии с уязвимым диапазоном CVE.

Потенциальный риск

Для процессоров, BIOS и прошивок модель может совпасть, но версии firmware/microcode нет. Такой случай помечается как потенциальный риск.

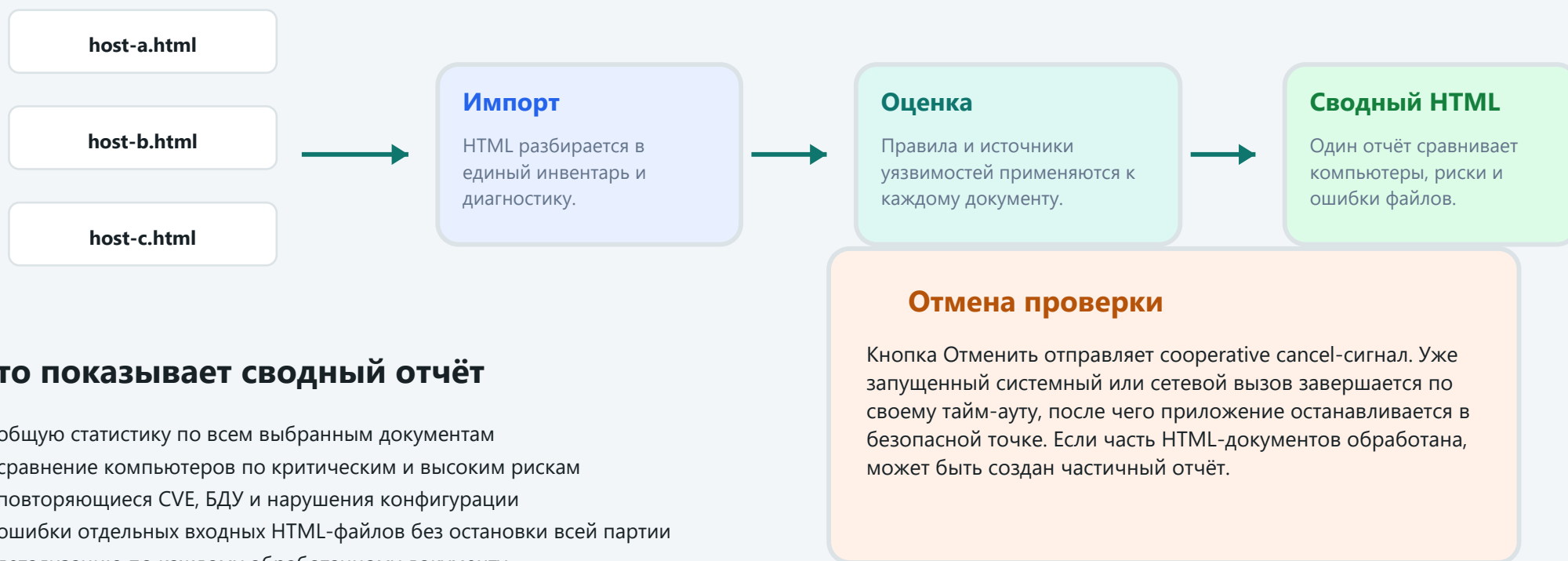
Официальные ссылки

CISA KEV: <https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog>

NVD Data Feeds: <https://nvd.nist.gov/vuln/data-feeds>

NVD Vulnerabilities API: <https://nvd.nist.gov/developers/vulnerabilities>

ФСТЭК БДУ: <https://bdu.fstec.ru/vul>



Что показывает сводный отчёт

- общую статистику по всем выбранным документам
- сравнение компьютеров по критическим и высоким рискам
- повторяющиеся CVE, БДУ и нарушения конфигурации
- ошибки отдельных входных HTML-файлов без остановки всей партии
- детализацию по каждому обработанному документу

HTML-отчёт

Навигация

левая структура разделов, как в WinAudit-подобном отчёте

Карточки объектов

каждый объект показывает evidence-поля, статус и применённые правила

Рекомендации

риски сопровождаются объяснением и действиями по исправлению

Граница приватности

Можно публиковать

- src, tests, scripts
- README, LICENSE, SECURITY
- docs/images и этот PDF
- GitHub Actions workflow

Оставить локально

- outputs и локальные HTML-отчёты
- SQLite-базы аудита
- EXE/ZIP, если внутри реальные результаты
- логи с пользователями, путями, IP

[GitHub Issues для замечаний и задач](#)

[GitHub Actions для проверки тестов](#)

Запуск

GUI	<code>python run_app.py</code>
CLI-аудит	<code>python run_audit.py --no-open</code>
Offline-аудит	<code>python run_audit.py --offline --no-open</code>
Обновление БД	<code>python scripts/update_vulnerability_database.py --output outputs\vulnerability-database</code> переиспользует CPE Dictionary; большой CPE Match включается флагом <code>--with-cpe-match</code>
Сборка EXE	<code>python -m PyInstaller build\pyinstaller\IBAuditWorkstation.spec --noconfirm --clean --distpath outputs\dist --workpath build\pyinstaller\work</code>
Сборка PDF	<code>python scripts\build_user_guide_pdf.py --output docs\IBAuditWorkstation_UserGuide_RU.pdf</code>
Тесты	<code>python -m unittest discover -s tests</code>

Важно про PyInstaller

Используйте готовый `build\pyinstaller\IBAuditWorkstation.spec`. Он добавляет `rulepacks JSON` и локальные `tools\nmap`, `tools\wireshark`, `tools\nrcap`. Каталог `tools` не публикуется в Git. Если регенерировать спес через `--name` и `--specpath`, приложение может не найти `windows_base.json`.